



UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI

**KODE
DOKUMEN**

F-KPS-0202

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

NAMA MATA KULIAH		KODE MK	RUMPUN MK	BOBOT(SKS)		SEME STER	TANGGAL PENYUSUNAN
Komputasi Awan		SIS 223005	Jaringan Dan Keamanan	Teori : 2	Praktik : 1	Pilihan	27 Agustus 2026
Pengesahan	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK	Ketua Program Studi		Wakil Dekan	
	 Dr. Amarudin, S.Kom., M.Eng.		 Dr. Amarudin, S.Kom., M.Eng.	 Dr. Damayanti, M.Kom.		 Dr. Dedi Darwis, M.Kom.	
Capaian Pembelajaran (CPL)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK:						
	CPL-07	Mampu memahami dan menerapkan metode, teknik, dan tools dalam menganalisis kebutuhan Sistem Informasi untuk menyelesaikan permasalahan di organisasi.					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):						
	Kode CPMK	Deskripsi CPMK		Waktu Penilaian		Teknik Penilaian	Bobot CPMK
	CPMK-0704	Mampu menganalisis infrastruktur SI, arsitektur jaringan, layanan fisik/cloud serta keamanan sistem		Awal Semester		Kuis	15%
				Pertengahan Semester		UTS	25%
				Pertengahan Semester, Akhir Semester		Tugas	25%
				Akhir Semester		UAS	35%

	Korelasi antara CPL terhadap CPMK																		
	<table><tr><td></td><td>CPL-07</td></tr><tr><td>CPMK-0704</td><td>√</td></tr></table>					CPL-07	CPMK-0704	√											
		CPL-07																	
	CPMK-0704	√																	
	Sub- Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)																		
	<table><tr><td>Sub-CPMK</td><td colspan="3">Capaian Pembelajaran</td></tr><tr><td>Sub-CPMK-1</td><td colspan="3">Mahasiswa mampu menjelaskan teknologi cloud computing</td></tr><tr><td>Sub-CPMK-2</td><td colspan="3">Mahasiswa mampu menjelaskan cara kerja cloud computing</td></tr><tr><td>Sub-CPMK-3</td><td colspan="3">Mahasiswa mampu membangun VPS (Virtual Private Server) sebagai layanan cloud service</td></tr></table>				Sub-CPMK	Capaian Pembelajaran			Sub-CPMK-1	Mahasiswa mampu menjelaskan teknologi cloud computing			Sub-CPMK-2	Mahasiswa mampu menjelaskan cara kerja cloud computing			Sub-CPMK-3	Mahasiswa mampu membangun VPS (Virtual Private Server) sebagai layanan cloud service	
Sub-CPMK	Capaian Pembelajaran																		
Sub-CPMK-1	Mahasiswa mampu menjelaskan teknologi cloud computing																		
Sub-CPMK-2	Mahasiswa mampu menjelaskan cara kerja cloud computing																		
Sub-CPMK-3	Mahasiswa mampu membangun VPS (Virtual Private Server) sebagai layanan cloud service																		
Korelasi antara CPMK terhadap Sub-CPMK																			
<table><tr><td></td><td>Sub-CPMK-1</td><td>Sub-CPMK-2</td><td>Sub-CPMK-3</td></tr><tr><td>CPMK-0704</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr></table>					Sub-CPMK-1	Sub-CPMK-2	Sub-CPMK-3	CPMK-0704	√	√	√								
	Sub-CPMK-1	Sub-CPMK-2	Sub-CPMK-3																
CPMK-0704	√	√	√																
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mencakup model cloud computing seperti IaaS, PaaS, SaaS, dan layanan penyedia cloud seperti AWS, Azure, atau Google Cloud. Menerapkan dalam migrasi sistem, manajemen biaya teknologi, dan implementasi arsitektur serverless serta penerapan dalam konteks hybrid cloud dan edge computing. Mata kuliah ini akan membahas faktor-faktor yang memotivasi, manfaat dan tantangan cloud, serta model layanan, perjanjian tingkat layanan (SLA), keamanan, contoh penyedia layanan cloud dan contoh kasus implementasinya.																		
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Pengantar <i>cloud computing</i> 2. Arsitektur <i>cloud computing</i> 3. <i>Software</i> model 4. Virtualisasi 5. Penyimpanan <i>cloud</i> 6. Database server 7. Keamanan <i>cloud</i> 8. Tren dan perkembangan <i>cloud computing</i> 9. Implementasi <i>cloud computing</i> menggunakan <i>google cloud platform</i> (GCP)																		

Pustaka	Utama	
	1. Nayan B. Ruparelia, 2016, Cloud Computing, The MIT Press	
	Pendukung	
	1. Sushil Jajodia et al, 2014, Secure Cloud Computing, Springer 2. Judith Hurwitz, 2012, Cloud Computing for Dummies, Wiley Publishing 3. Rajkumar Buyya et al, 2011, Cloud Computing Principles & Paradigms, A John Wiley and Son inc Publication 4. Marc Cohen et al, 2014, Google Compute Engine: Managing Secure and Scalable Cloud Computing, Wiley Publishing 5. Geewx, 2018, Google Cloud Platform in Action, Manning Publications Co.	
Nama Dosen Pengampu	Dr. Amarudin, S.Kom., M.Eng.	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Minggu ke.	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yang direncanakan)	Penilaian		Bentuk dan Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran, Referensi	Bobot %
		Indikator	Kriteria dan bentuk	Luring	Daring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu memahami konsep dasar cloud computing	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar cloud computing	Presentasi	-	Presentasi, Slide, Video	Pendahuluan, Pengenalan Materi	-
2	Mahasiswa mampu memahami arsitektur cloud computing	Mahasiswa mampu menjelaskan arsitektur cloud computing	Presentasi	-	Presentasi, Slide, Video	Arsitektur Cloud Computing	-
3	Mahasiswa mampu memahami keamanan dasar cloud computing	Mahasiswa mampu menjelaskan keamanan dasar cloud computing	Teori dan praktikum	-	Presentasi, Slide, Video	Keamanan Dasar Cloud Computing	-
4	Quiz 1	Mampu mengerjakan soal Quiz	Teori dan praktikum	-	-	Materi 1-3	5%

Minggu ke.	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yang direncanakan)	Penilaian		Bentuk dan Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran, Referensi	Bobot %
		Indikator	Kriteria dan bentuk	Luring	Daring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Mahasiswa mampu memahami distributed storage	Mahasiswa mampu menjelaskan distributed storage	Teori dan praktikum	-	Presentasi, Slide, Video	distributed storage	-
6	Mahasiswa mampu memahami Distributed shared memory	Mahasiswa mampu menjelaskan Distributed shared memory	Teori dan praktikum	-	Presentasi, Slide, Video	Distributed shared memory	-
7	Mahasiswa mampu memahami IAAS, PAAS, SAAS	Mahasiswa mampu menjelaskan IAAS, PAAS, SAAS	Teori dan praktikum	-	Presentasi, Slide, Video	IAAS, PAAS, SAAS	-
8	UTS	Ketepatan dalam mengerjakan soal yang diberikan	Teori dan praktikum	-	-	Materi 5-8	25%
9	Mahasiswa mampu memahami mesin di cloud	Mahasiswa mampu membuat mesin di cloud	Teori dan praktikum	-	Presentasi, Slide, Video	Cloud	-
10	Mahasiswa mampu memahami web server di cloud	Mahasiswa mampu membangun web server di cloud	Teori dan praktikum	-	Presentasi, Slide, Video	Web Server di Cloud	-
11	Mahasiswa mampu memahami database server di cloud	Mahasiswa mampu membangun database server di cloud	Teori dan praktikum	-	Presentasi, Slide, Video	Database Server di Cloud	-
12	Quiz 2	Ketepatan dalam mengerjakan soal yang diberikan	Teori dan praktikum	-	-	Materi 9-11	10%

Minggu ke.	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yang direncanakan)	Penilaian		Bentuk dan Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran, Referensi	Bobot %
		Indikator	Kriteria dan bentuk	Luring	Daring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	Mahasiswa mampu memahami hosting DNS di cloud	Mahasiswa mampu manage hosting DNS di cloud	Teori dan praktikum	-	Presentasi, Slide, Video	Hosting DNS di Cloud	-
14	Mahasiswa mampu memahami web portal di cloud	Mahasiswa mampu membangun web portal di cloud	Teori dan praktikum	-	Presentasi, Slide, Video	Web Portal di Cloud	-
15	Tugas Proyek Akhir: Mahasiswa mampu membuat app sederhana di cloud	Mahasiswa mampu membangun app sederhana di cloud	Teori dan praktikum	-	-	Materi 1-14	25%
16	UAS	Ketepatan dalam menjawab soal yang diberikan	Teori dan praktikum	-	-	Materi 1-15	35%